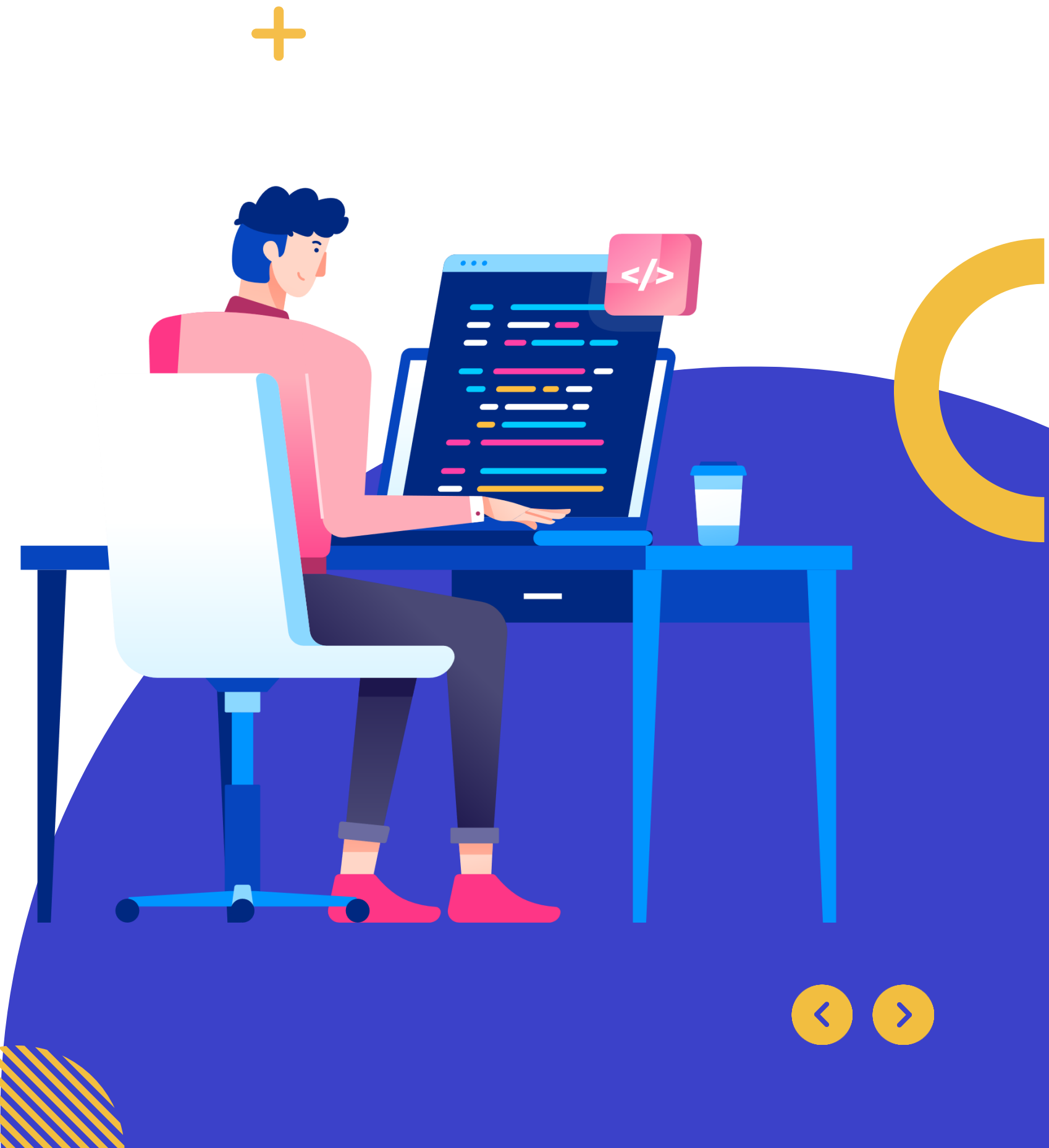


บทที่ 1

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY

ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย



ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะดิจิทัล

DIGITAL LITERACY CERTIFICATE: IC3)

ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะดิจิทัล ในการใช้โปรแกรมสำนักงานและอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดการกับระบบเครือข่าย และความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นความสามารถพื้นฐานของโลกปัจจุบัน





คอมพิวเตอร์

COMPUTER

” หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถคำนวณด้วยความเร็วสูงอย่างอัตโนมัติตามชุดคำสั่ง โดยรับข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล (Input) แล้วนำข้อมูลหรือคำสั่งไปประมวลผล (Process) แล้วจัดเก็บบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) แล้วแสดงผลผ่านอุปกรณ์แสดงผล (Output)





เทคโนโลยีสารสนเทศ



INFORMATION TECHNOLOGY

”เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการ และกระบวนการทำงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด



เทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY

Search ...

”สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนำข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบ และนำไปใช้เพื่อการแสดงผลเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ในการสื่อสาร ที่สามารถส่งข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งได้



เทคโนโลยีสารสนเทศ

INFORMATION TECHNOLOGY

” หมายถึง การใช้เทคโนโลยีในการเก็บ ประมวลผล และการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวก เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น เสริมสร้างการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในหลายด้าน เช่น การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น



เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY: ICT

” คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สาย โทรคมนาคม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อการสื่อสารในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ และการบริการสาธารณะ



วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์



ยุคที่ 1 คอมพิวเตอร์และหลอดสุญญากาศ

VACUUM TUBES

” คอมพิวเตอร์ในยุคแรกมีขนาดใหญ่สูงกว่าคนยืน มีวงจรการทำงานหลักเป็นหลอดสุญญากาศจำนวนมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีขนาดใหญ่ กินกำลังไฟสูง อุณหภูมิการทำงานสูงจนต้องเปิดเครื่องปรับอากาศควบคู่ตลอดเวลา และราคาสูงมาก โดยคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้คือเครื่อง UNIVAC และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ถูกซื้อไปใช้งานเชิงพาณิชย์โดยบริษัท ENIAC



ยุคที่ 2 คอมพิวเตอร์และทรานซิสเตอร์

TRANSISTOR

” คอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีการนำวงจรทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ ทำให้ตัวเครื่องมีขนาดเล็กลง ใช้พลังงานน้อยกว่า การทำงานไม่สร้างอุณหภูมิความร้อนที่สูงเกินไป และประสิทธิภาพความเร็ว ความแม่นยำสูงกว่าแบบสุญญากาศ อีกทั้งยังเป็นยุคแรกที่มีการพัฒนาจากระบบเลขฐานสองเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านได้ง่ายขึ้น โดยคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีชื่อเสียงที่สุดคือ IBM 1620



ยุคที่ 3 คอมพิวเตอร์และวงจรรวม

INTEGRATED CIRCUITS

” คอมพิวเตอร์เริ่มมีการใช้แผงวงจรที่เริ่มมีหน้าตาคล้ายกับปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งในแผงวงจรก็จะใส่ทรานซิสเตอร์ไว้จำนวนมาก ทำให้คอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นในเรื่องพลังงาน ความเร็วประมวลผล และทำงานได้แม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ยังเริ่มรองรับภาษาเขียนโปรแกรมอย่าง C หรือ C++ แล้ว เราจึงเริ่มเห็นโปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้งานปัจจุบันในยุคนี้ด้วย เป็นยุคแรกที่คอมพิวเตอร์มีการแสดงผลผ่านทางหน้าจอและสามารถป้อนคำสั่งผ่านทางคีย์บอร์ดเข้าไปได้ด้วยนะ ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ในยุคนี้มีชื่อว่า IBM 360 ที่เริ่มมีความจำหลัก MB



ยุคที่ 4 คอมพิวเตอร์และไมโครโพรเซสเซอร์

MICROPROCESSORS

” คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นมาพร้อมขนาดที่เล็กลง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกเรียกว่า VLSI (Very Large Scale Integrated Circuit) ที่ย่อส่วนลงมาจากขนาดเท่าห้องเหลือเพียงขนาดหนึ่งฝ่ามือ ยุคนี้ยังเป็นยุคแรกที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสำหรับใช้งานโดยทั่วไป และในปี ค.ศ.1984 นี้ก็มีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ MacIntosh ของ Apple เป็นครั้งแรก



ยุคที่ 5 คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: AI

” คอมพิวเตอร์ในยุคนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และกลายมาเป็นโน้ตบุ๊กขนาดพกพา เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูง คอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเหมือนปัจจัย 4 ที่แทบจะมีใช้และเข้าถึงได้กับแทบทุกคน การใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อการทำงานเหมือนในอดีต สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน และความบันเทิง อีกทั้งปัจจุบันนี้มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์



Search ...

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



ประสิทธิภาพ



ความยืดหยุ่น



ความเชื่อถือได้



ประสิทธิภาพพลังงาน



ความปลอดภัย



การเชื่อมต่อ



การประมวลผลกราฟิก



ความเป็นส่วนตัว



การปรับปรุง



ความเร็ว



Search . . .



คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



ประสิทธิภาพ

คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ



ความยืดหยุ่น

มีความสามารถในการปรับแต่งและประกอบ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้





Search . . .



คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



ความเชื่อถือได้

คอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียรและประสานงาน
ได้อย่างเหมาะสม



ประสิทธิภาพพลังงาน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย



Search . . .



คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



ความปลอดภัย

มีระบบการป้องกันและความปลอดภัยที่เพียงพอ
เพื่อปกป้องข้อมูลและการใช้งาน



การเชื่อมต่อ

มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
และระบบอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

Search ...



คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



การประมวลผลกราฟิก

สามารถประมวลผลกราฟิกและมัลติมีเดีย
อย่างมีประสิทธิภาพ

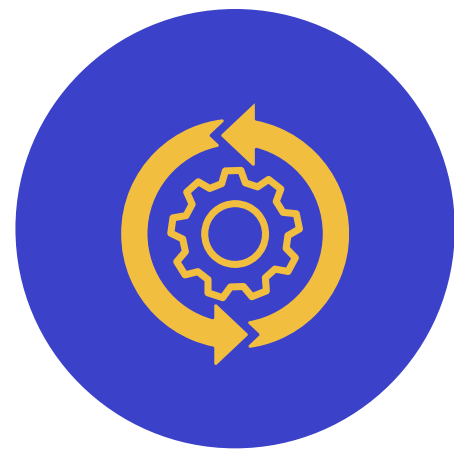


ความเป็นส่วนตัว

มีการควบคุมและความเป็นส่วนตัว
ในการจัดการข้อมูลของผู้ใช้



คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์



การปรับปรุง

สามารถอัปเดตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถใหม่ ๆ



ความเร็ว

มีความเร็วในการทำงานและประมวลผลข้อมูลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ในเวลาที่สมเหตุสมผล



ประเภทของคอมพิวเตอร์

”คอมพิวเตอร์มีลักษณะ ขนาด และราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน สำหรับงานที่ไม่ได้ซับซ้อนหรือเป็นงานเฉพาะทางมากนัก คอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้อาจเลือกที่ราคาไม่แพงมากนัก สำหรับงานที่ต้องการความเร็วหรือให้บริการในวงกว้าง จำเป็นต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ตามสมรรถนะในการทำงานได้ดังนี้



ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

Super Computer



เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

Mainframe Computer



มินิคอมพิวเตอร์

Mini Computer



ไมโครคอมพิวเตอร์

Micro Computer

ประเภทของคอมพิวเตอร์

”คอมพิวเตอร์มีลักษณะ ขนาด และราคาที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน สำหรับงานที่ไม่ได้ซับซ้อนหรือเป็นงานเฉพาะทางมากนัก คอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้อาจเลือกที่ราคาไม่แพงมากนัก สำหรับงานที่ต้องการความเร็วหรือให้บริการในวงกว้าง จำเป็นต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่ที่มีราคาสูง โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ตามสมรรถนะในการทำงานได้ดังนี้



เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

Server Computer



คอมพิวเตอร์มือถือ

Hand-held Personal Computer



คอมพิวเตอร์สวมใส่ได้

Wearable Computer



คอมพิวเตอร์แบบฝัง

Embedded Computer



ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

SUPER COMPUTER

” เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงที่สุด มีขนาดใหญ่ สามารถประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก และมีรูปแบบซับซ้อน มีความรวดเร็วในการคำนวณได้มากกว่าหนึ่งล้านล้านต่อวินาที ภายในซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถรองรับโปรเซสเซอร์ได้มากกว่า 100 ตัว หน่วยวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์นี้คือ หน่วยจิกะฟลอป (Gigaflop)



ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

SUPER COMPUTER

” ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เหมาะกับงานคำนวณที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขจำนวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น งานพยากรณ์อากาศ งานการวิจัยนิวเคลียร์ งานควบคุมทางอวกาศ งานประมวลผลภาพทางการแพทย์ ด้านการทหาร วิศวกรรมเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม



ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

SUPER COMPUTER

” เนื่องจากราคาของซูเปอร์คอมพิวเตอร์สูงมาก จึงมักมีการใช้งานเฉพาะด้านเท่านั้น หน่วยงานที่มีกำลังความสามารถในการนำไปใช้เพื่องานวิจัย ก็คือหน่วยงานขององค์การรัฐบาล ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากและมหาวิทยาลัย +



เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

MAINFRAME COMPUTER

” เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ลักษณะภายในของตัวเครื่องมีอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก มีรูปร่างเหมือนตู้ขนาดใหญ่ มีราคาสูงมาก เหมาะกับงานด้าน วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และงานธนาคาร ที่ต้องการตรวจสอบบัญชีลูกค้าหลายคน หรืองานของสำนักงานทะเบียนราษฎร เป็นต้น



เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

MAINFRAME COMPUTER

” ในปัจจุบัน เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ไม่นิยมใช้กันแล้ว เนื่องจากมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ราคาค่อนข้างแพง และมีการใช้งานค่อนข้างยาก และประเภทของคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จนมีความสามารถเทียบเท่ากับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แล้ว





Search ...



มินิคอมพิวเตอร์

MINI COMPUTER

” เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ต่ำกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้พร้อมกันหลายๆ คน ในการทำงานที่แตกต่างกัน ถือว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ลักษณะการทำงานนั้นก็คล้ายๆ กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้



Search ...



ไมโครคอมพิวเตอร์

MICRO COMPUTER



คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

Desktop Computer



คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน้ตบุ๊ก

Portable Computer

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ



DESKTOP COMPUTER

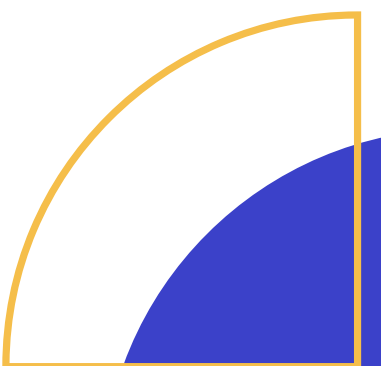
” คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ส่วนใหญ่ใช้งานตามบ้าน ตามโรงเรียน หรือองค์กร เพราะมีประสิทธิภาพที่ดี ราคาไม่ค่อยสูงมากนัก มีหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ เช่น HP, DELL, Lenovo, ASUS และ Acer เป็นต้น เน้นตั้งไว้บนโต๊ะทำงานเป็นหลัก ไม่นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องพกพา เพราะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีน้ำหนักมากพอสมควร สำหรับการทำงานของ PC ชนิดนี้ ต้องมีส่วนประกอบอื่น เช่น หน้าจอ (Monitor), เมาส์ (Mouse), คีย์บอร์ด (Keyboard) ถึงจะสามารถทำงานได้



คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน้ตบุ๊ก

PORTABLE COMPUTER

” คือ เครื่องที่มีส่วนประกอบทุกอย่าง เช่น หน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด ลำโพง กล้อง ไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว พกพาได้ง่าย ทำงานได้ทุกที่ ปัจจุบัน Laptop หรือ Notebook เป็นที่นิยมสูง เนื่องจากการใช้ชีวิตในยุคใหม่ที่เน้นการเดินทาง ทำงานแบบเคลื่อนที่ จึงทำให้หลายๆ คนหรือองค์กร เลือกใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้เป็นหลัก นอกจากนี้ประมวผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่แพ้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอีกด้วย



เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

SERVER COMPUTER

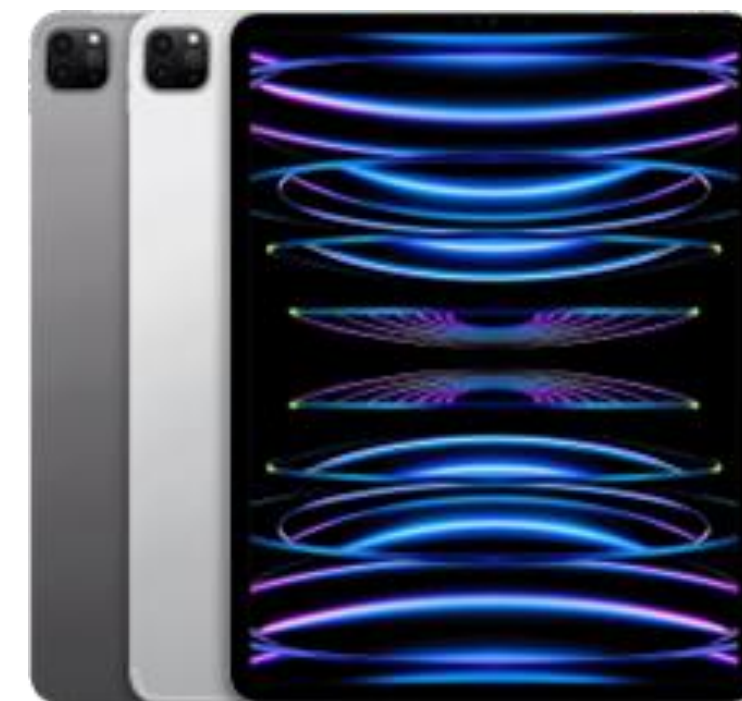
” หรือคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คือ คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านเครื่องข่าย เป็นศูนย์กลางให้กับเครื่องลูกข่าย มีหน้าที่หลักในการจัดเก็บข้อมูล มีประสิทธิภาพในการทำงานและมีความเสถียรสูง สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก สำหรับการใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ได้แก่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ (DNS Server : Domain Name System Server) และ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) เป็นต้น



คอมพิวเตอร์มือถือ

HAND-HELD PERSONAL COMPUTER

” คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ มีน้ำหนักที่เบามาก สามารถใช้งานโดยถืออยู่บนมือได้ ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ต (Tablet)



คอมพิวเตอร์สวมใส่

WEARABLE COMPUTER

” คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ใช้สำหรับสวมใส่เป็นอุปกรณ์ติดตัว เช่น นาฬิกา (Smart Watch) หรือสายรัดข้อมือ/ท่าไลดิจิทัลแบบต่างๆ ที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต การเคลื่อนไหว และแว่นตาดิจิทัล เป็นต้น



คอมพิวเตอร์แบบฝัง

EMBEDDED COMPUTER

” เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กจนสามารถฝังตัวในอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) มักใช้ในการตรวจวัด แสดงผล รับคำสั่ง และควบคุมต่างๆ เช่น



คอมพิวเตอร์แบบฝัง

EMBEDDED COMPUTER

” กล้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของรถยนต์และเครื่องยนต์ โดยมากมักเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านมาตรฐาน เช่น Android Auto หรือ Apple Carplay เป็นต้น



Search ...

คอมพิวเตอร์แบบฝัง

EMBEDDED COMPUTER

” คอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการบินของโดรน (Drone)



คอมพิวเตอร์แบบฝัง

EMBEDDED COMPUTER

” คอมพิวเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ สมาร์ททีวี และอื่นๆ จะกลายเป็นระบบ Smart Home



คอมพิวเตอร์แบบฝัง

EMBEDDED COMPUTER

” ลำโพงที่ต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับรับคำสั่งด้วยเสียง เพื่อควบคุมระบบต่างๆในบ้าน เปิดปิดสวิตช์ไฟแสงสว่างหรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Alexa, Google Home, Apple Homepod เป็นต้น



Search ...



บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน



ด้านชีวิตประจำวัน



ด้านการศึกษา



ด้านการสื่อสาร



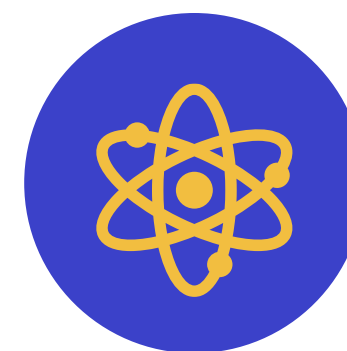
ด้านการบริหารประเทศ



ด้านสังคมศาสตร์



ด้านวิศวกรรม



ด้านวิทยาศาสตร์



ด้านการแพทย์



Search ...



บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน



ด้านอุตสาหกรรม



ด้านธุรกิจ



ด้านการเงินการธนาคาร



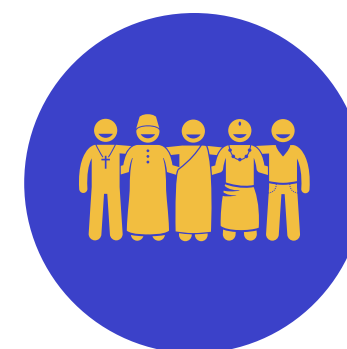
ด้านสำนักงาน



ด้านความมั่นคง
และความปลอดภัย



ด้านคมนาคม ภูมิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม



ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม



ด้านความบันเทิง



ด้านชีวิตประจำวัน

” คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการดูข่าว อ่านข่าว ฟังเพลง ดูคลิปวิดีโอทำอาหาร การรักษาสุขภาพ การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การพูดคุยกับเพื่อน ที่เป็นกิจวัตรประจำวัน โดยไม่ได้ใช้เพื่อการทำงานมากนัก





Search . . .



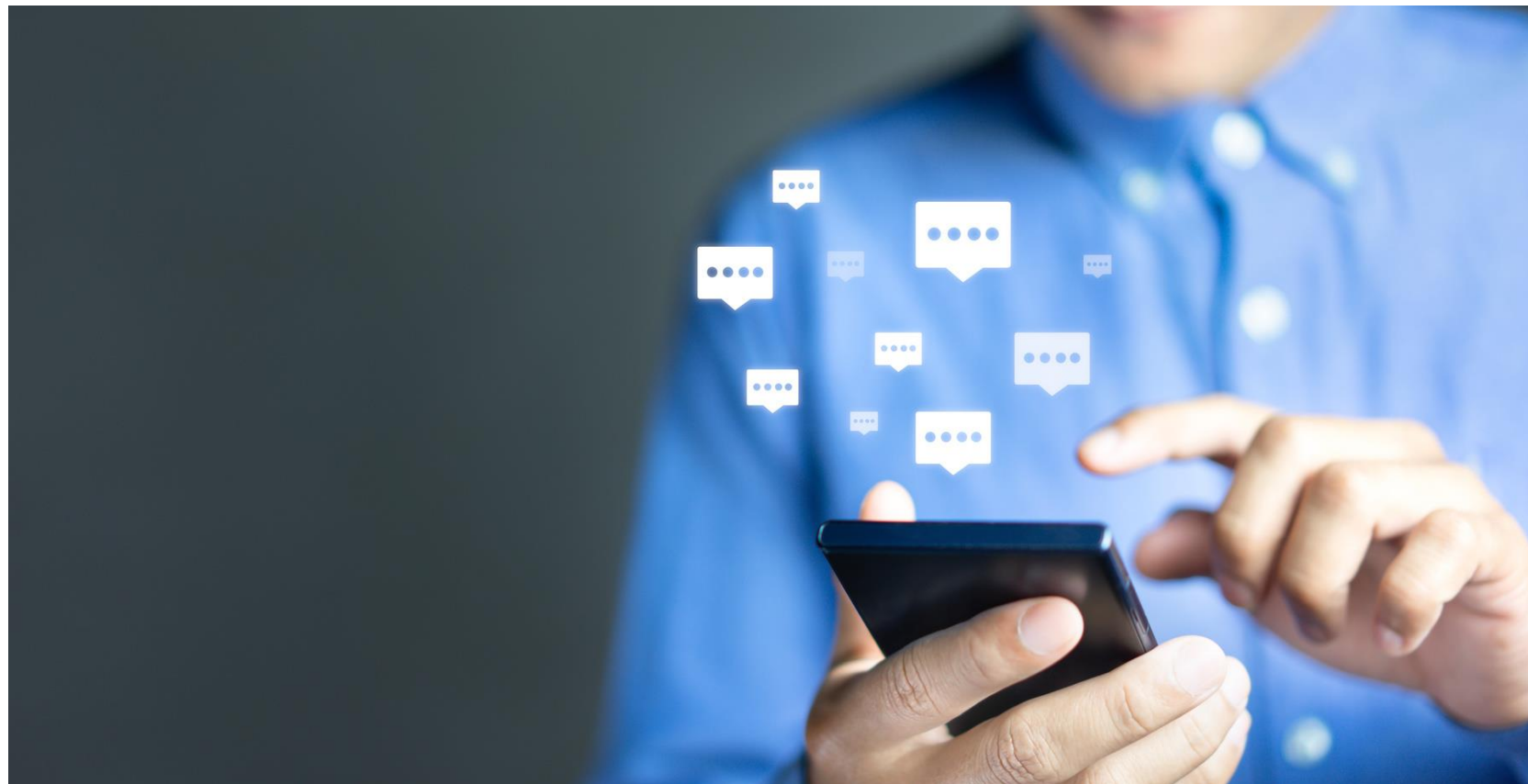
ด้านการศึกษา

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆ รวมถึงการทำแบบฝึกหัด การสอบ ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ผู้สอนใช้ผลิตสื่อการสอน สถานศึกษาใช้สำหรับให้บริการการศึกษา เช่น ห้องสมุดออนไลน์ ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากร การประเมินผลการเรียน และเผยแพร่ผลงาน เป็นต้น



ด้านการสื่อสาร

” คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารได้ทั้งภาพและเสียง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้พร้อมๆ กันทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านการสนทนาออนไลน์รูปแบบต่างๆ เช่น การโพสต์ การแชท และการวิดีโอคอล เป็นต้น



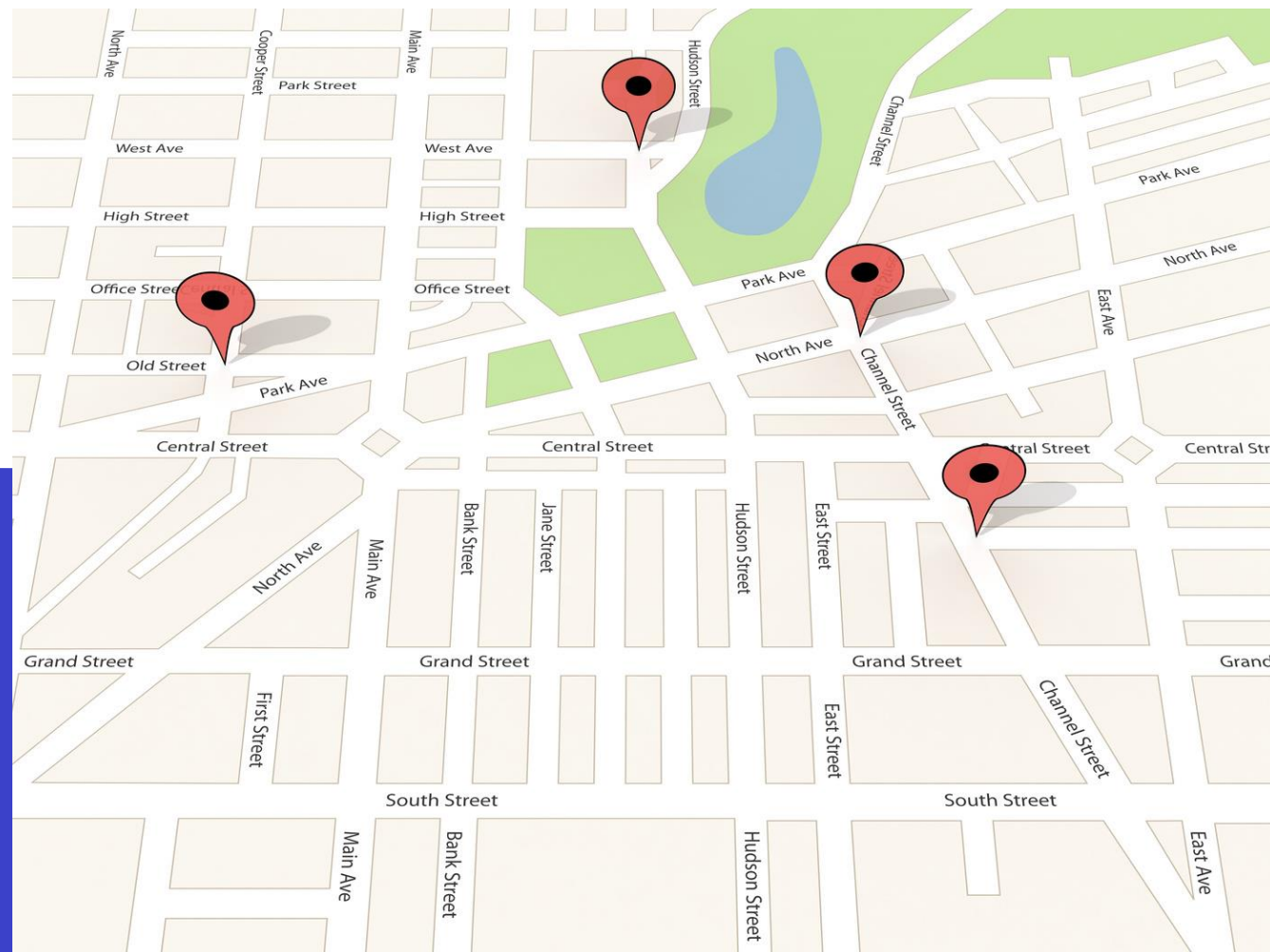
ด้านการบริหารประเทศ

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานทางรัฐบาลหรือราชการยุคดิจิทัล เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย โปร่งใส ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่รวดเร็ว เช่น ระบบ e-Government และ e-Filing เป็นต้น



ด้านสังคมศาสตร์

” คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการเก็บข้อมูลด้านประชากร ช่วยในการสำรวจผลกระทบทางสังคมด้านต่างๆ ทำให้ทราบข้อมูลความเป็นอยู่ได้ง่ายยิ่งขึ้น



ด้านวิศวกรรม

” คอมพิวเตอร์ถูกใช้เกือบทุกขั้นตอนของการทำงาน โดยเฉพาะการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้งานมีความถูกต้องแม่นยำ ได้มาตรฐานระดับสากล





ด้านวิทยาศาสตร์



” คอมพิวเตอร์ถูกใช้ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและส่งเสริมการทำงานให้แม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ การตรวจ วัด ชั่ง ตวง ที่ ต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง





Search ...



ด้านการแพทย์

” คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ เพื่อช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงในการดูแลรักษาผู้ป่วย ช่วยให้ข้อมูลและวินิจฉัยโรค รวมถึงการแพทย์ทางไกลที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้ด้วย





Search . . .



ด้านอุตสาหกรรม

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาช่วยในการทำงานของเครื่องจักรเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ การคำนวณวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต คุณภาพและมาตรฐานผลผลิต การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่วยลดสภาวะความเสี่ยงอันตรายระหว่างการทำงาน





ด้านธุรกิจ

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ เช่น งานการเงิน การบัญชี การบริหารสำนักงาน ฐานข้อมูลลูกค้า การบริการลูกค้า การตลาดดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น





Search . . .



ด้านการเงินการธนาคาร

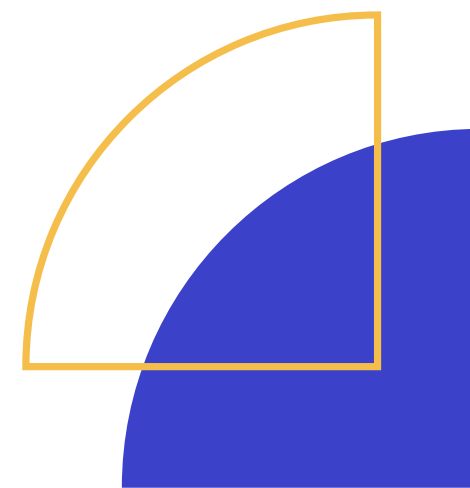
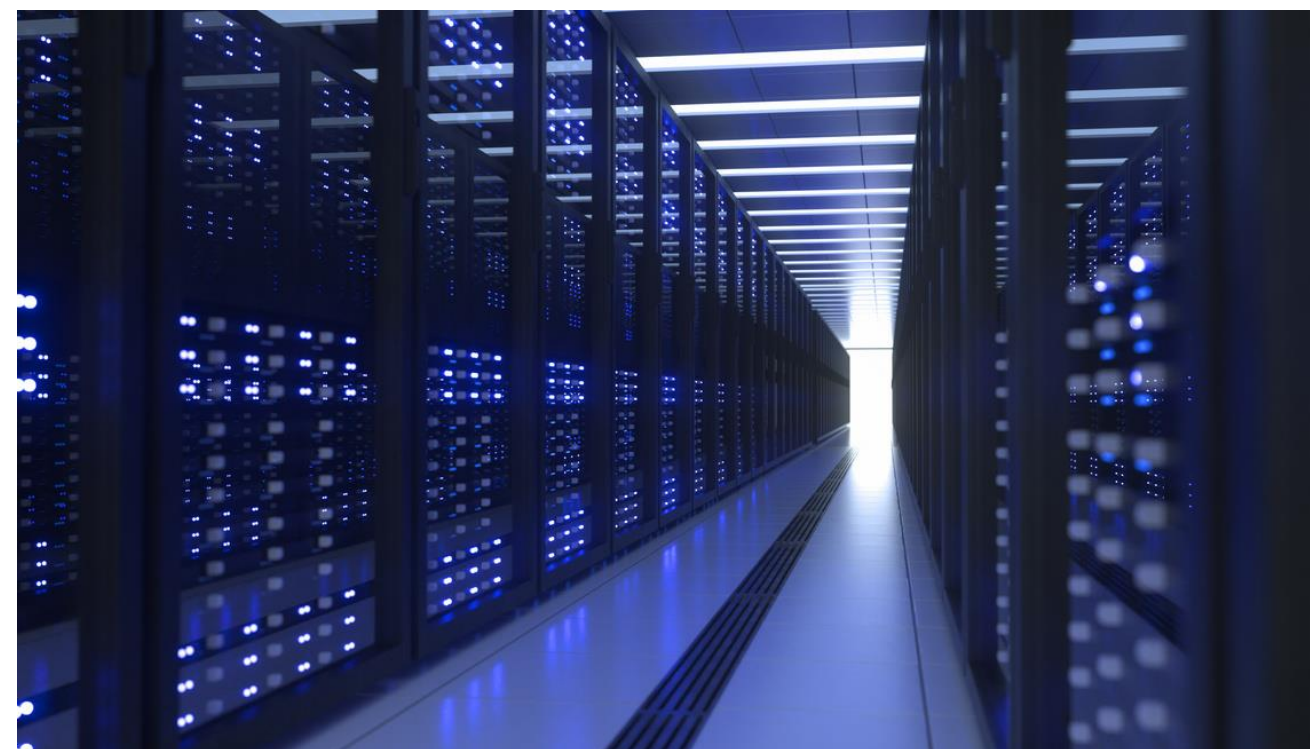
” คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า การฝากเงิน การถอนเงิน ตู้เอทีเอ็ม ระบบธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งจำเป็นต้องมีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำสูง





ด้านสำนักงาน

” คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในสำนักงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทำเอกสาร การคำนวณ การเก็บข้อมูล การทำฐานข้อมูล และงานนำเสนอ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ทำให้การจัดการงานต่างๆ ในสำนักงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากร





ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และการรักษาชายแดน ตำรวจใช้ในการบันทึก ตรวจสอบและติดตามผู้ต้องสงสัย เก็บประวัติอาชญากร การพิสูจน์หลักฐาน รวมถึงการติดตั้งระบบวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน เป็นต้น



ด้านคมนาคม ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับระบบเครือข่ายเพื่อการนำทาง การขนส่ง คมนาคม ทำให้เกิดระบบแผนที่บอกเส้นทาง ระยะเวลาการเดินทาง การจราจร เส้นทางลัด เป็นต้น รวมถึงบอกถึงภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำ



ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

” คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการเก็บรักษา การศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อสืบสานและการเผยแพร่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่และแพร่หลายต่อไป เช่น พระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ธรรมะออนไลน์ เป็นต้น



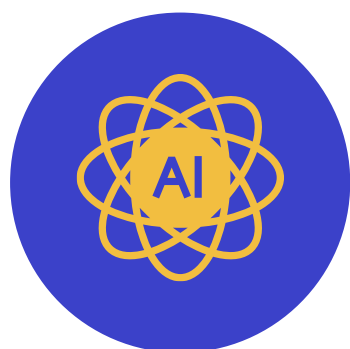
ด้านความบันเทิง

” คอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อความบันเทิง เช่น ฟังเพลง และดูภาพยนตร์ เนื่องจากสะดวก ประหยัด มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดี สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ดูภายหลังได้ รวมถึงใช้ในการเล่นเกม ทั้งเกมที่เล่นคนเดียว และเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายๆ คน



Search . . .

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่



ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence



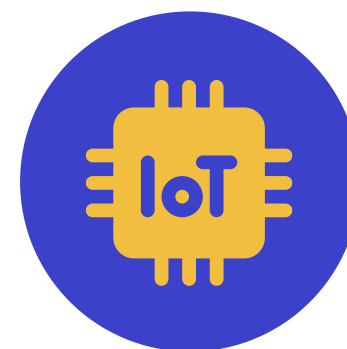
เทคโนโลยีความจริงเสริม
Augmented Reality: AR



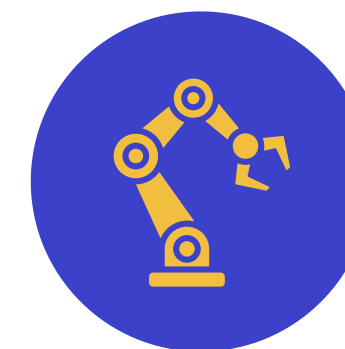
เทคโนโลยีความจริงเสมือน
Virtual Reality: VR



บล็อกเชน
Blockchain



อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Internet of Things: IoT



หุ่นยนต์
Robots

Search . . .



นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่



แชทบอท
Chatbot



การพิมพ์ 3 มิติ
3D Printing



เทคโนโลยีจดจำใบหน้า
Face Recognition



ควอนตัมคอมพิวเตอร์
Quantum Computer

ปัญญาประดิษฐ์

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

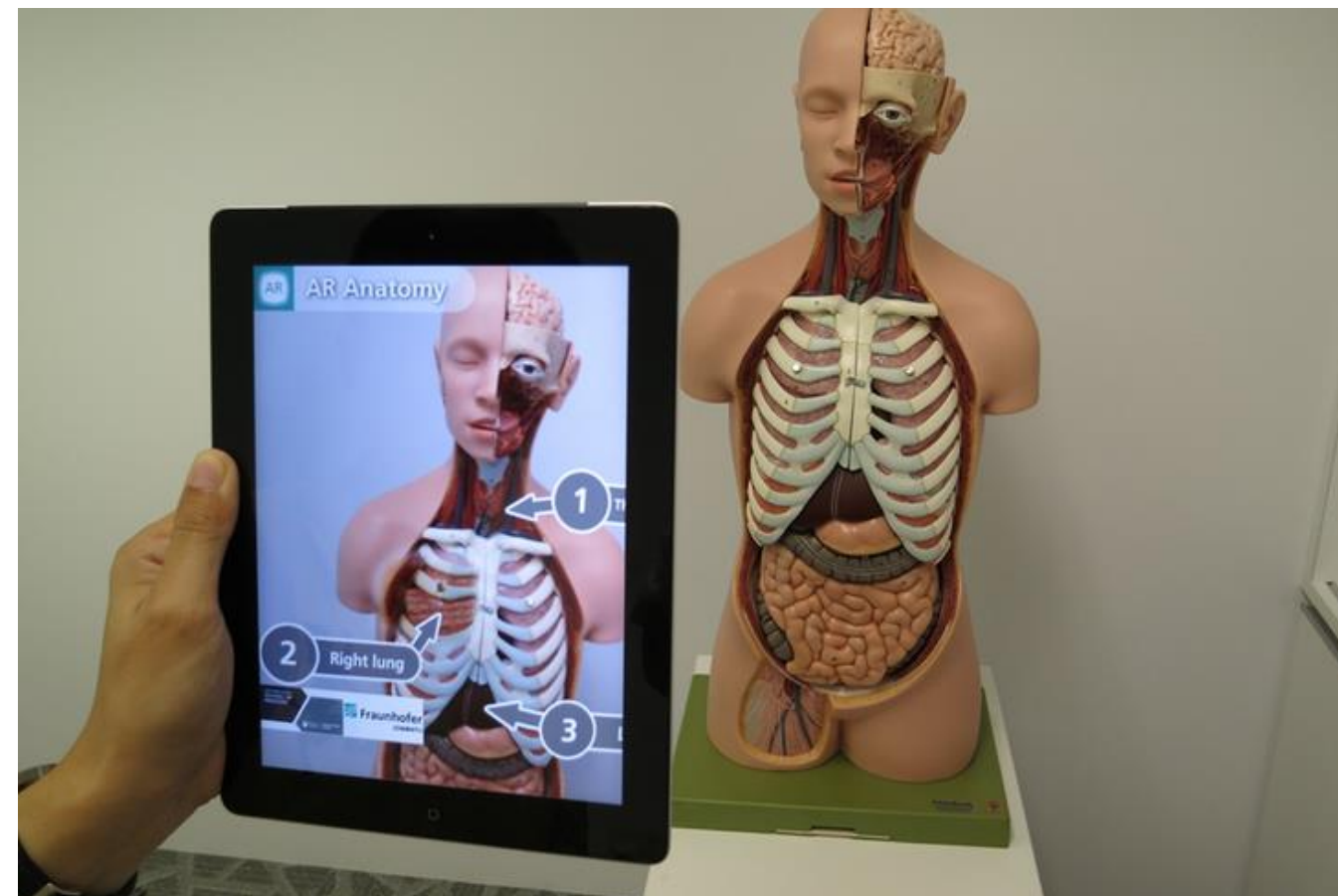
” หมายถึง ความอัจฉริยะของสิ่งไม่มีชีวิตที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ มีศักยภาพในการทำงานคล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากับมนุษย์ เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ สนทนาโต้ตอบได้ จดจำสิ่งที่ผ่านมาได้อย่างลึกซึ้ง มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับข้อมูลใหม่ๆ ได้



เทคโนโลยีความจริงเสริม

AUGMENTED REALITY: AR

” หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพในโลกเสมือนไว้บนภาพในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ แว่นตาดิจิทัล แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แสดงผลภาพอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง



เทคโนโลยีความจริงเสมือน

VIRTUAL REALITY: VR

” เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จำลองสถานที่และสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์เสมือนผ่านแว่นตาดิจิทัลโดยตัดขาดจากโลกจริง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ด้วย Controller เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่สมจริงมากยิ่งขึ้น



บล็อกเชน

BLOCKCHAIN

” เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลและการทำธุรกรรมในรูปแบบของบล็อกที่เชื่อมต่อกันแบบเชื่อกันได้ โดยข้อมูลในแต่ละบล็อกจะถูกเข้ารหัสและต่อกันด้วยบล็อกถัดไป การทำงานของบล็อกเชนนั้นสามารถมองได้เป็นหน้าที่ของระบบสมุดบัญชีที่ถูกตรวจสอบได้โดยร่วมกันระหว่างผู้ใช้ทั้งหลายโดยไม่มีความต้องการมีองค์กรกลางในการควบคุม มันเป็นพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัล เช่นบิตคอยน์ (Bitcoin) และเอเธอเรียม (Ethereum) แต่ยังมีการใช้งานในหลายๆ ด้านอื่นๆ เช่นการสำรองข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และการบริหารจัดการภายในองค์กร



Search ...



อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

INTERNET OF THINGS: IOT

” คือ โครงสร้างที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันกับอินเทอร์เน็ต เพื่อทำให้สามารถรับส่งข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับกันได้ โดย IoT มักนำไปใช้ในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย หรือการติดตามและจัดการสินค้าในโรงงาน โดยมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน



หุ่นยนต์

ROBOTS

Search . . .

” คือ เครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานหรือปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่คล้ายมนุษย์ หรือทำงานแทนมนุษย์ในส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการ หุ่นยนต์มักมีการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และประมวลผลข้อมูลเพื่อทำงานตามที่กำหนดไว้ มีการประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิต การแพทย์ การศึกษา การบันทึกข้อมูล และการสื่อสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเสี่ยงต่อมนุษย์ในงานที่อันตราย หรือแก้ไขปัญหาคับข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

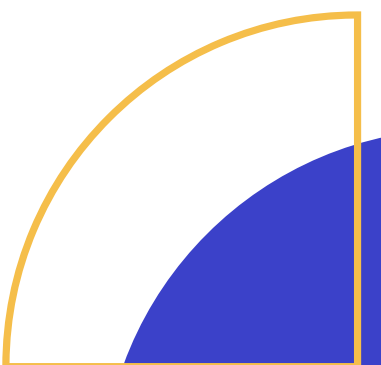


แชทบอท

CHATBOT



” คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับมนุษย์ผ่านการสนทนาแบบข้อความ โดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาเพื่อตอบสนองตามคำถามหรือคำขอของผู้ใช้ แชทบอทมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น บริการลูกค้าออนไลน์ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำในงานธุรกิจ หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความบันเทิง บางแชทบอทอาจมีการโต้ตอบแบบตายตัวตามตัวอย่างที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่บางตัวอาจมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับปรุงการตอบสนองตามประสบการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้



การพิมพ์ 3 มิติ

3D PRINTING

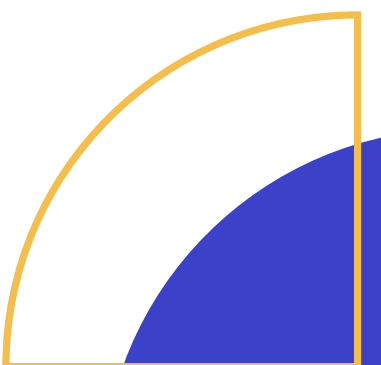
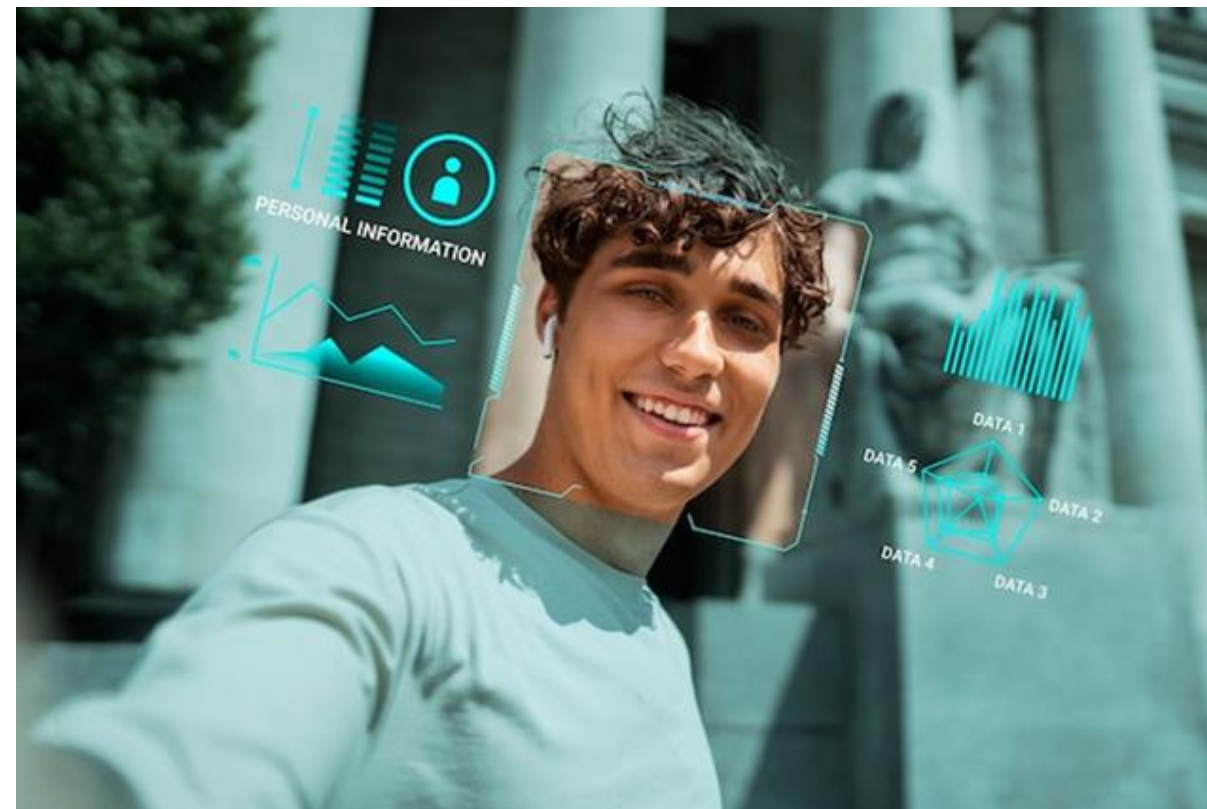
” หมายถึง การสร้างชิ้นงานจากวัสดุขึ้นรูปเป็น 3 มิติจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เช่น ตัวละครการ์ตูน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องจักร และอื่นๆ ซึ่งมีประโยชน์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและสาขาวิชาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ การออกแบบสินค้า การออกแบบชิ้นส่วนที่ซับซ้อน โดยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาแม่พิมพ์สำหรับการผลิตสินค้าใหม่ๆ



เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

FACE RECOGNITION

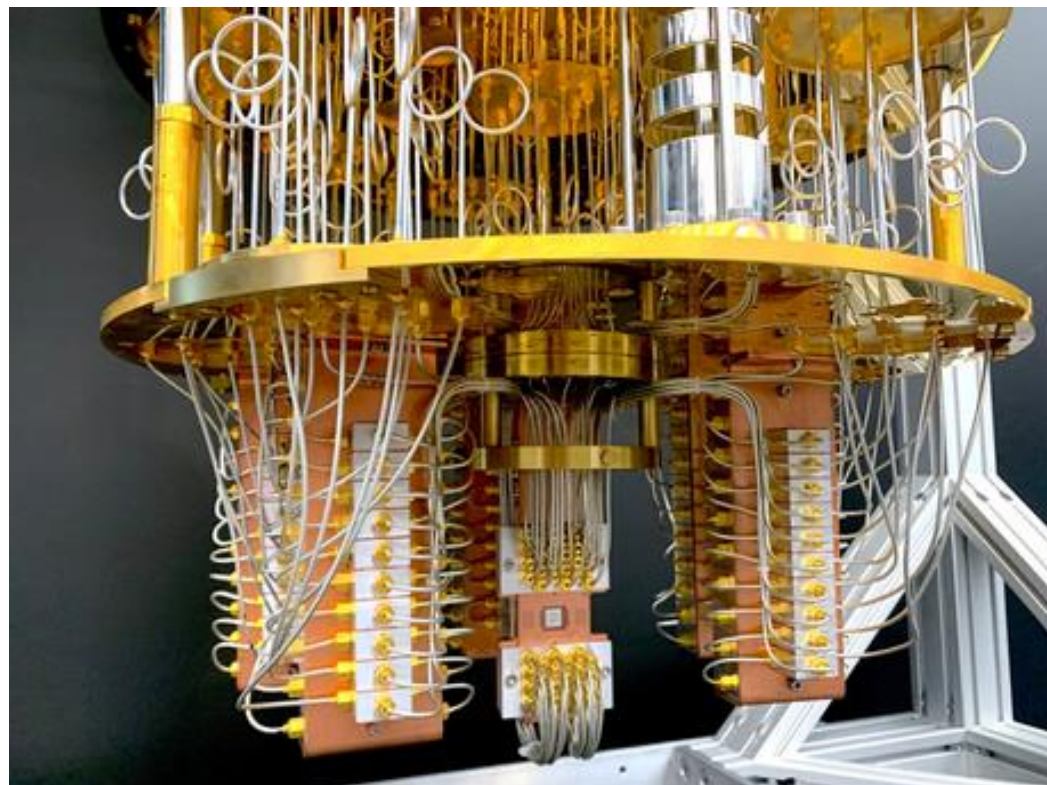
” หมายถึง ระบบที่มีการทำงานโดยตรวจจับใบหน้าโดยโฟกัสที่รูปร่างและสี แล้วบันทึกด้วยคุณภาพสูง เพื่อไปเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอย่างที่บันทึกไว้ อาจทั้งใบหน้าหรือเพียงบางส่วน เทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการที่มีการใช้งานต่อเนื่องผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น การปลดล็อกโทรศัพท์มือถือด้วยใบหน้า และการสแกนใบหน้าเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน เป็นต้น



ควอนตัมคอมพิวเตอร์

QUANTUM COMPUTER

” หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการของควอนตัมเพื่อดำเนินการ แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ระบบการนับของบิต (Bit) ซึ่งจะมีค่าเป็น 0 หรือ 1 ในขณะที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะใช้ควอนตัมบิต (Quantum Bit หรือ Qubit) ซึ่งสามารถอยู่ในสถานะซ้อนของ 0 หรือ 1 หรือแม้แต่ทั้งสองพร้อมกัน ทำให้มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจมีการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของควอนตัมในระดับที่ไม่สามารถทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Search...



สุขภาพดิจิทัล

Digital Wellness



Search ...



สุขภาพดีในยุคดิจิทัล

Good Health in The Digital Age



ออฟฟิศซินโดรม

Office Syndrome



สาเหตุของออฟฟิศซินโดรม

Causes of Office Syndrome



การยศาสตร์

Ergonomics



ท่าทางในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

Posture in computer work



สุขภาพดีในยุคดิจิทัล

GOOD HEALTH IN THE DIGITAL AGE



ผลกระทบด้านร่างกาย

การเข้าใจอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ จากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล



ผลกระทบด้านจิตใจ

เข้าใจอาการทางจิตของตนเองและคนรอบข้างอันเกิด
จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล

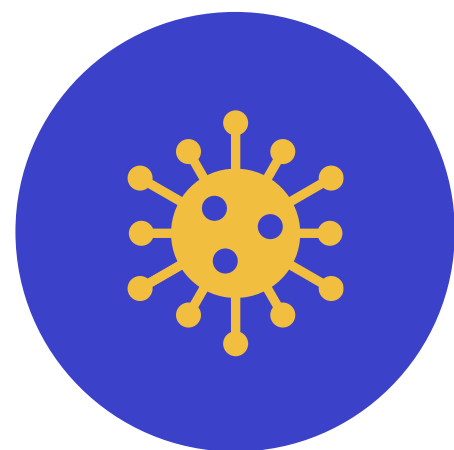


Search . . .



สุขภาพดีในยุคดิจิทัล

GOOD HEALTH IN THE DIGITAL AGE



โรคที่เกิดขึ้น

การเข้าใจโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล
เช่น ออฟฟิศซินโดรม การเสพติดดิจิทัล



การป้องกัน

รู้จักวิธีการป้องกัน และลดผลกระทบเมื่อต้องทำงาน
กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



Search . . .



ออฟฟิศซินโดรม

OFFICE SYNDROME



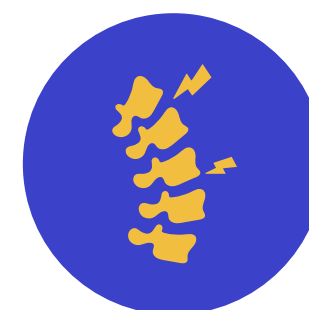
กลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงาน



สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม



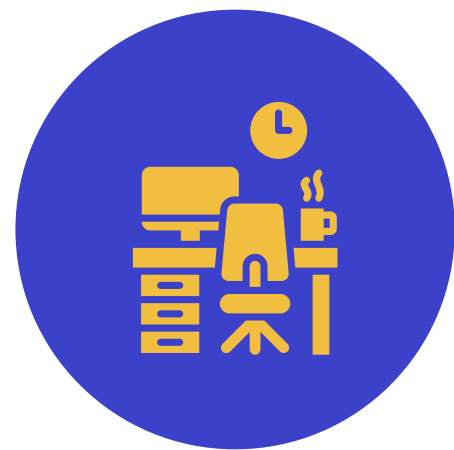
นั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย



กล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ

สาเหตุของออฟฟิศซินโดรม

CAUSES OF OFFICE SYNDROME



สถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงาน (โต๊ะและพื้นที่ทำงาน)
การถ่ายเทอากาศ สภาพอากาศ



พฤติกรรมการทำงานส่วนบุคคล

ทำงานอยู่ท่าหนึ่งนานๆ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องในขณะทำงาน
ทำงานซ้ำๆ นานเกิน 6 ชั่วโมง



การยศาสตร์

ERGONOMICS

” เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมการทำงานและสุขภาพของบุคคลในการทำงาน เพื่อให้มีการออกแบบสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน



Search . . .



ท่าทางในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

POSTURE IN COMPUTER WORK



การจัดความสูงของเก้าอี้
ให้พอดี



การปรับพนักพิงของเก้าอี้
ให้เหมาะสม



การปรับความสูง
และตำแหน่งของที่พักแขน



การปรับความสูงของคีย์บอร์ด





Search ...



ท่าทางในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

POSTURE IN COMPUTER WORK



การวางเมาส์ แทรกบอล
หรือคีย์แพด



การจัดวางจอภาพ
คอมพิวเตอร์



ความสูงของพื้นผิวการ
ปฏิบัติงาน



การวางเท้า





Search . . .



การจัดความสูงของเก้าอี้ให้พอดี

” ช่วงขาบนต้องราบขนานไปกับพื้นแล้วเท้าต้องวางบนพื้นได้พอดี ลักษณะการออกแบบเก้าอี้และกันนั่งที่เหมาะสมมีดังนี้

ระหว่างปฏิบัติงาน ข้อสอบควรวางบนที่พนักและทำมุมมากกว่า 90 องศาเล็กน้อย

ที่พนักหลังคนอยู่กึ่งกลางของช่วงแขนส่วนบนขึ้นไปเพื่อให้รองรับหลังได้อย่างเหมาะสม

ขณะนั่งสะโพกควรทำมุมประมาณ 95-110 องศา เพื่อให้เป็นการนั่งที่เหมาะสม

ช่วงขาด้านบนต้องขนานไปกับพื้นขนาดนี้

ต้องมีที่ว่างประมาณ 2-3 นิ้ว บริเวณด้านหลังของหัวเข้ากับมุมของเบาะรองนั่ง

ไม่ควรมีสิ่งของวางใต้โต๊ะปฏิบัติงานอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวของช่วงขาได้



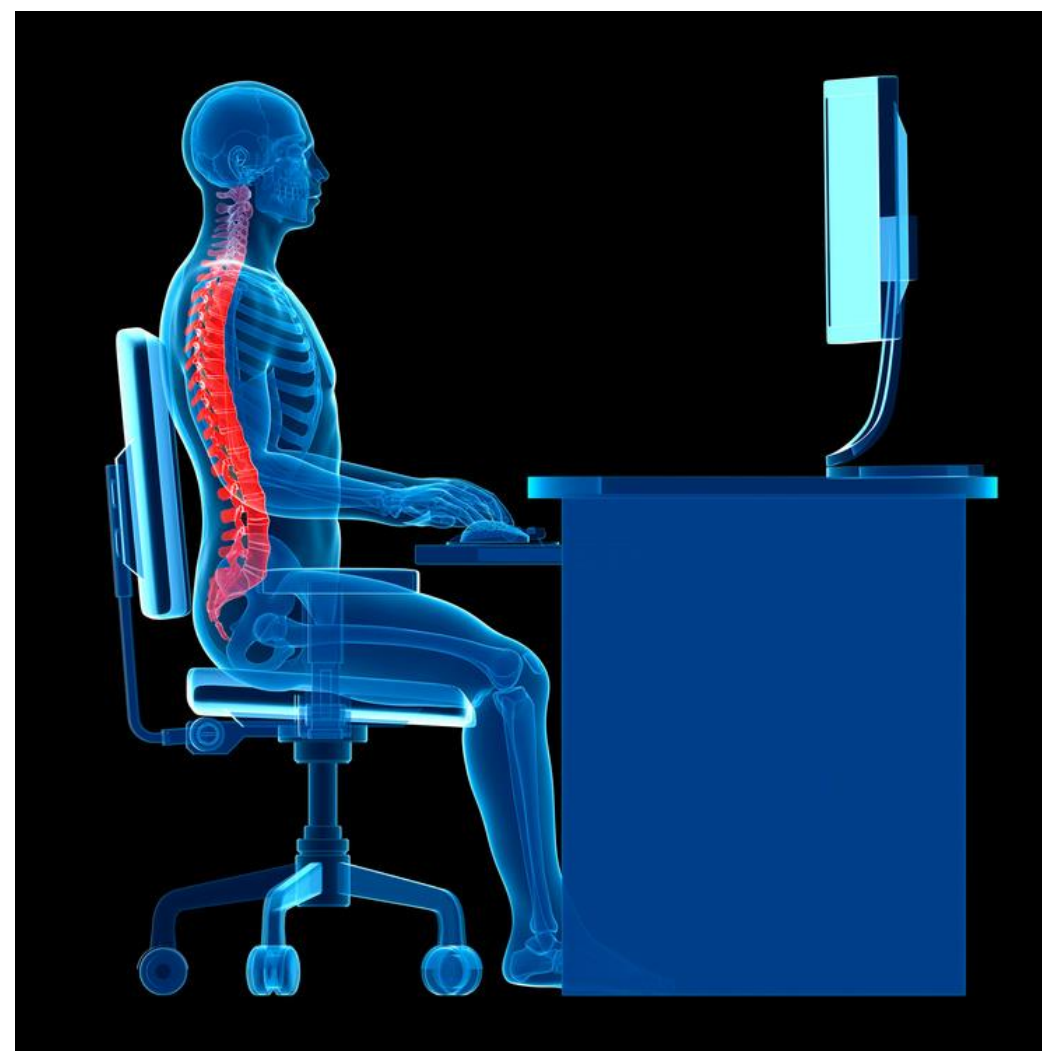


Search . . .



การปรับพนักพิงของเก้าอี้ให้เหมาะสม

” พนักพิงจะต้องรับกับความโค้งของหลัง
ส่วนล่าง ในขณะที่พิงในของเอน้าต้องอยู่ใน
ระยะที่สบายๆ จากด้านหน้าเก้าอี้





การปรับความสูงและตำแหน่งของที่พักแขน

” แวนจะต้องปล่อยแขนข้างลำตัว และข้อศอกทำมุมประมาณ 90 องศา วิธีการปรับความสูงของเก้าอี้คือยืนหน้าเก้าอี้ และปรับความสูงโดยให้เข่านั่งอยู่ระดับหัวเข่า การปรับพนักพิงของเก้าอี้ต้องปรับจนสามารถรองรับส่วนโค้งจากด้านหลังของผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเก้าอี้ที่เหมาะสมมีลักษณะดังนี้



พนักพิงหลังสามารถปรับได้
ทั้งมุมและการเคลื่อนที่ไป
ด้านหน้าและกอยหลัง



เบาะรองนั่งต้องทำด้วย
วัสดุที่ไม่สิ้น



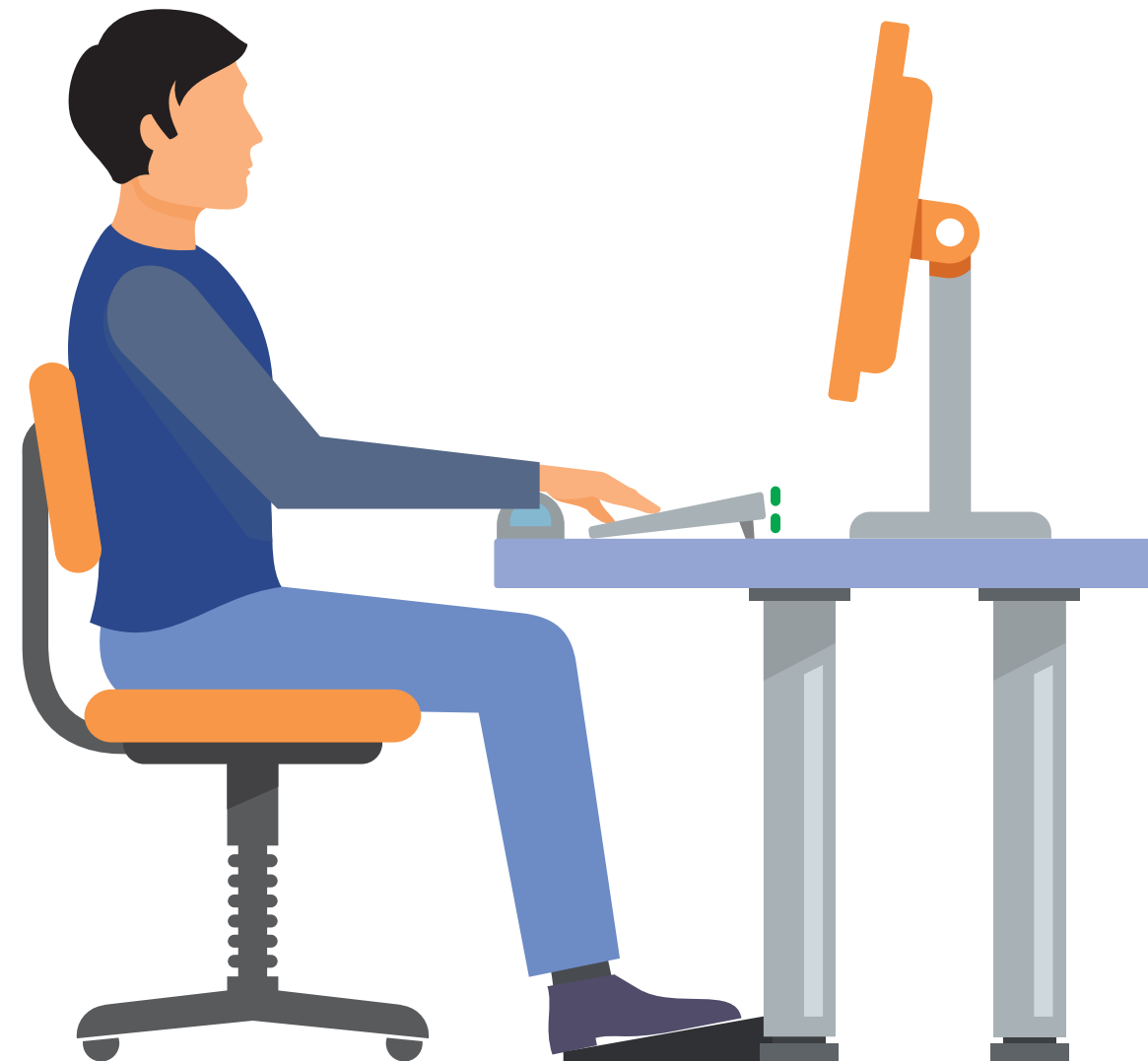
ความสูงของเก้าอี้
ต้องสามารถปรับได้



เก้าอี้ต้องสามารถหมุนได้
360 องศา

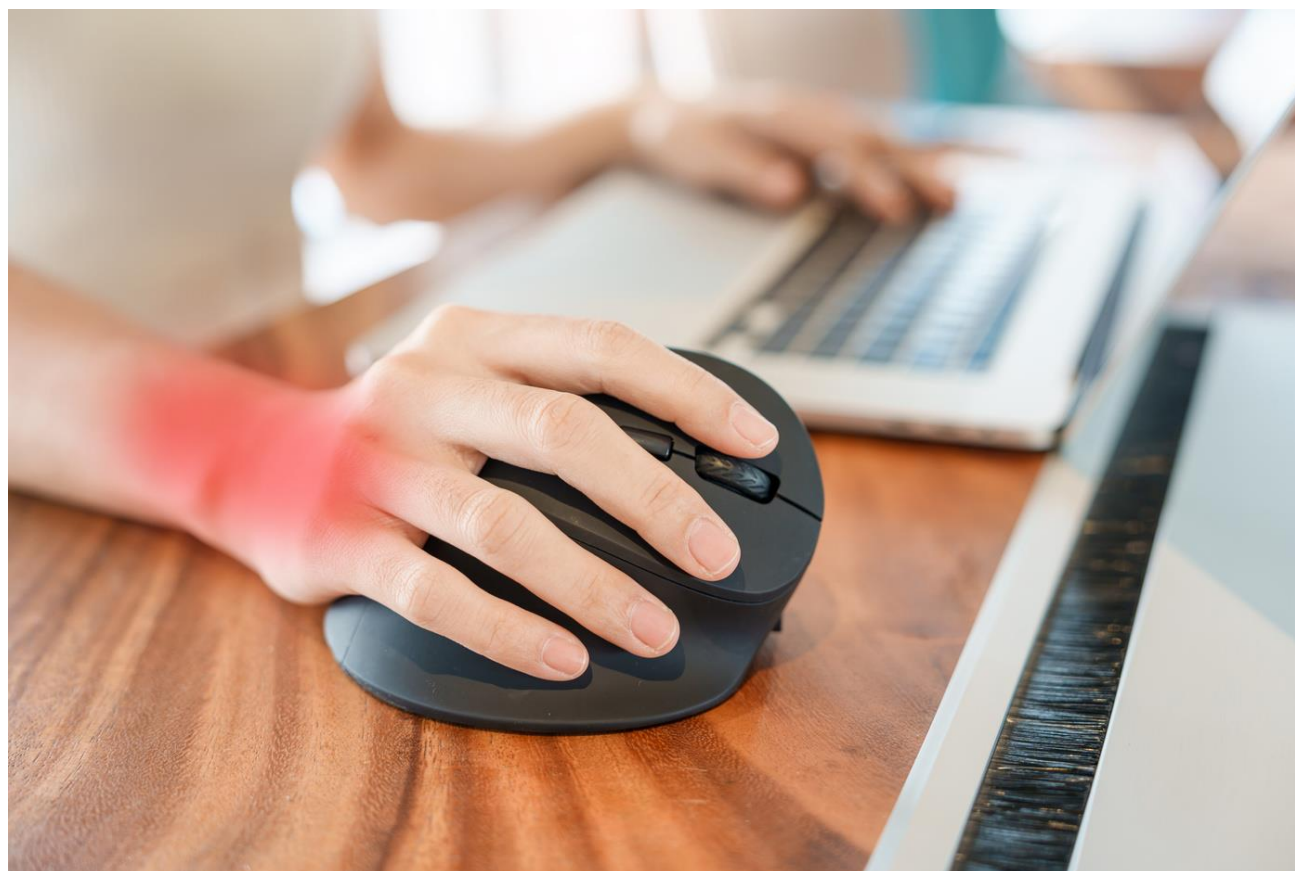
ปรับความสูงของคีย์บอร์ด

”ให้สามารถวางนิ้วพิงบนแป้นเหย้า ตำแหน่ง “ฟหกด่ำสว”
ได้สะดวก โดยที่แขนแนบข้างลำตัว ข้อศอกทำมุม 90 องศา
และข้อมืออยู่ในแนวตรง



การวางเมาส์ แทรกบอล หรือคีย์แพด

”วางเมาส์ แทรกบอล หรือคีย์แพด ถัดจากคีย์บอร์ดในตำแหน่งที่จะใช้งานได้โดยข้อมืออยู่ในตำแหน่งปกติธรรมชาติ โดยแขนอยู่แนบลำตัวและวางให้สูงกว่าคีย์บอร์ดเล็กน้อย





การจัดวางจอภาพคอมพิวเตอร์

”

จอภาพคนอยู่ห่างจากผู้ปฏิบัติงานประมาณ 18"-28" หรือหนึ่งช่วงแขน

+

ปรับระดับความสูงของจอมอนิเตอร์ โดยให้ส่วนบนของจอภาพประมาณ 1/3 ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตา หรือประมาณ 10-20 องศา เพื่อจะได้ไม่ต้องเหลือบตาขึ้นสูงซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติเวลามอง

แสงสว่างภายในห้องปฏิบัติงาน และแสงสว่างของจอคอมพิวเตอร์ควรมีความใกล้เคียงกัน

แสงไฟไม่ควรส่องมาจากด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ และไม่ส่องตรงเข้าทางหน้าจอเพราะแสงจะกระจายเข้าตาโดยตรงได้

จอภาพควรมีแผ่นกรองแสง (ANTI-REFLECTION SCREEN FILTER) จะช่วยลดแสงสะท้อนและแสงกระจายได้บางส่วน

+

การจัดวางจอภาพคอมพิวเตอร์

”

ขนาดของตัวหนังสือหน้าจอควรมีขนาดประมาณ 3 เท่าของตัวหนังสือเล็กสุด ที่ผู้ใช้สามารถอ่านได้ จึงเป็นขนาดที่ถนอมสายตามากที่สุด

สีของตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดควรเป็นตัวอักษรสีดำบนพื้นขาว

การปรับคลื่นแสงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรปรับความถี่ให้อยู่ในระดับ 70-80 HZ จะทำให้จอภาพแต้น้อยลงและสบายตามากขึ้น

ความสูงของพื้นผิวการปฏิบัติงาน

” ควรมีการปรับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับข้อศอกขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ ถ้าเป็นกรณีที่พื้นผิวการปฏิบัติงานไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ก็ควรปรับที่เก้าอี้ปฏิบัติงานแทน โดยปรับให้ระดับของข้อศอกขณะแนบลำตัว อยู่ในระดับเดียวกับแป้นพิมพ์ ซึ่งโดยปกติคีย์บอร์ดควรวางอยู่สูงกว่าช่วงขาของผู้ปฏิบัติงานขณะนั่งประมาณ 1 นิ้ว





การวางเท้า

”เท้าต้องวางราบไปกับพื้น หรือถ้าหากมีแรงกดมากบริเวณด้านหลังของขา ก็ให้หาสิ่งของที่สามารถหนุนในส่วนของเท้า เพื่อลดความปวดเมื่อยได้ ทำไมสามารถวางพักเท้าบนพื้นห้องได้อย่างสบาย ควรจัดให้มีที่วางพักเท้าด้วย โดยวางเท้าราบเสมอกับพื้น หรือวางบนที่พักเท้า

